

RESUMO DE ARTIGO: USO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS (VANT) EM AGRICULTURA DE PRECISÃO

Disciplina: Formação Social / Agricultura Digital | **Startup:** FarmTech Solutions (FIAP - Fase 1)

Referência: JORGE, L. A. C.; INAMASU, R. Y. Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) em Agricultura de Precisão. In: BERNI, R. F. et al. *Agricultura de Precisão: resultados de um novo olhar*. Brasília: Embrapa, cap. 8, p. 109-134.

1. Introdução e Contextualização

O avanço da Agricultura de Precisão (AP) no Brasil tem sido impulsionado pela convergência de tecnologias computacionais, miniaturização de componentes e conectividade. Nesse cenário, os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), comumente denominados drones, emergem como ferramentas estratégicas para a otimização da produção agrícola. O estudo desenvolvido por pesquisadores da Embrapa Instrumentação analisa a integração dos VANTs no campo, destacando seu papel no monitoramento contínuo das lavouras e na tomada de decisões agrônomicas baseada em dados georreferenciados em tempo quase real.

2. Componentes e Classificação dos SANT

Um Sistema Aéreo Não Tripulado (SANT) engloba a aeronave, a estação de controle em terra, sistemas de navegação GNSS, sensores a bordo e algoritmos de processamento de imagens. As aeronaves dividem-se em duas categorias principais:

- **Asa Fixa:** Possuem maior autonomia de voo e alcance, sendo ideais para o mapeamento de grandes extensões territoriais e culturas extensivas (como milho, soja e cana-de-açúcar).
- **Asa Rotativa (Multirotores):** Oferecem elevada manobrabilidade, decolagem e pouso verticais (VTOL) e capacidade de pairar no ar, sendo indicadas para áreas menores, inspeções detalhadas e culturas adensadas (como café e fruticultura).

3. Sensores, Processamento e Fluxo Operacional

A eficiência do VANT na agricultura de precisão depende diretamente da carga útil (*payload*). Câmeras RGB convencionais fornecem contagem de plantas e identificação de falhas de plantio. Contudo, sensores multiespectrais e infravermelhos permitem calcular índices de vegetação (como o NDVI), identificando estresse hídrico, deficiências nutricionais e ataques de pragas antes que os sintomas sejam visíveis a olho nu. O fluxo operacional abrange o planejamento de voo, aquisição autônoma de imagens, ortorretificação/mosaico de fotos e geração de mapas de aplicação em taxa variável de defensivos e fertilizantes.

4. Aspectos Sociais, Regulatórios e Conclusão

Embora o uso de VANTs apresente elevado potencial de redução de custos e de impacto ambiental (pela aplicação localizada de insumos), a consolidação da tecnologia enfrenta desafios regulatórios supervisionados pela ANAC, DECEA e MAPA, além da necessidade de capacitação técnica do produtor rural. Conclui-se que o VANT é um pilar transformador da Agricultura Digital, promovendo sustentabilidade socioeconômica e eficiência produtiva no agronegócio.